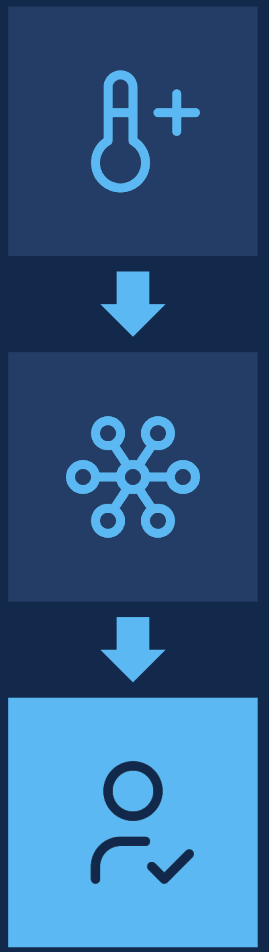
경남대학교 피지컬AI 사관학교

실전반 온라인 1회차

설비 데이터에서 판단과 조치까지, 그리고 온톨로지가 필요한 이유

HYD 사건의 진행을 관찰하고 저장 기록에서 판단과 조치의 근거를 찾는다



UEngine

학습목표

배움을 지식 자산으로 남기고, HYD의 구조와 처리 흐름을 따라 온톨로지가 필요한 이유를 이해한다.



지식 자산화

- 배운 내용을 자신의 문장으로 기록하고 다시 찾아 쓰는 방법을 익힌다
- 개인 학습노트를 만들어 앞으로의 배움을 쌓아 간다

학습 기록



시스템 아키텍처와 계층

- 제조 설비에서 AI의 판단과 조치까지 이어지는 HYD의 구조를 계층별로 이해한다
- 데이터가 올라가는 길과 명령이 내려가는 길을 따라간다

구조와 데이터 흐름



전체 흐름과 근거 추적

- 실행 환경을 확인하고 사건의 전체 흐름을 관찰한다
- 참조를 검사하고 확인된 근거와 한계를 보고한다

기록과 근거



온톨로지의 필요성

- 원인을 가리고 조치를 고르는 데 온톨로지가 필요한 이유를 설명한다
- 증상, 원인, 조치를 이름과 방향이 있는 관계로 그려 본다

온톨로지

목차

01	학습 내용의 지식 자산화	이론 · 실습
02	HYD 시스템 구조와 데이터 흐름	이론 · 실습
03	수치만으로 조치를 정할 수 없는 이유	이론
04	판단 근거의 연결	이론
05	온톨로지의 정의와 관계	이론 · 실습

01 학습 내용의 지식 자산화

이론 · 실습

강의에 앞서, 배운 것을 내 말로 남겨 자산으로 만드는 방법

AI가 정리한 자료와 내 머릿속의 이해

AI가 정리한 문서는 읽기 쉬워졌을 뿐인데도, 그 내용을 내가 안다는 착각을 일으킨다.

AI에게 넘겨 만든 자료

- 필기와 강의 자료를 넘기면 보기 좋게 정리해 준다
- 읽기 쉬운 형태로 바뀔 뿐이다
- 정리된 문서를 보면 그 내용을 안다고 착각한다
- 자료를 덮으면 설명이 막힌다

읽기 좋은 문서

vs

백지에 내 말로 쓴 기록

- 자료를 덮고 이해한 만큼 형식에 얽매이지 않고 써 본다
- 쓰다가 막히는 곳에서 모르는 부분이 드러난다
- 직접 쓰고 고친 내용은 머릿속에 남는다

내 것이 된 지식

백지에 넓게 써 보고, 너비부터 고친다

넓게 써서 틀리거나 흐릿한 곳을 먼저 바로잡고, 막힌 곳을 하나씩 골라 깊이 파고든다.

틀린 곳

- 사실과 다르게 쓴 문장
- 먼저 바로잡는다

잘못 알고 있는 것

횡설수설한 곳

- 말은 이어지지만 뜻이 분명하지 않은 문장
- 먼저 바로잡는다

흐릿하게 아는 것

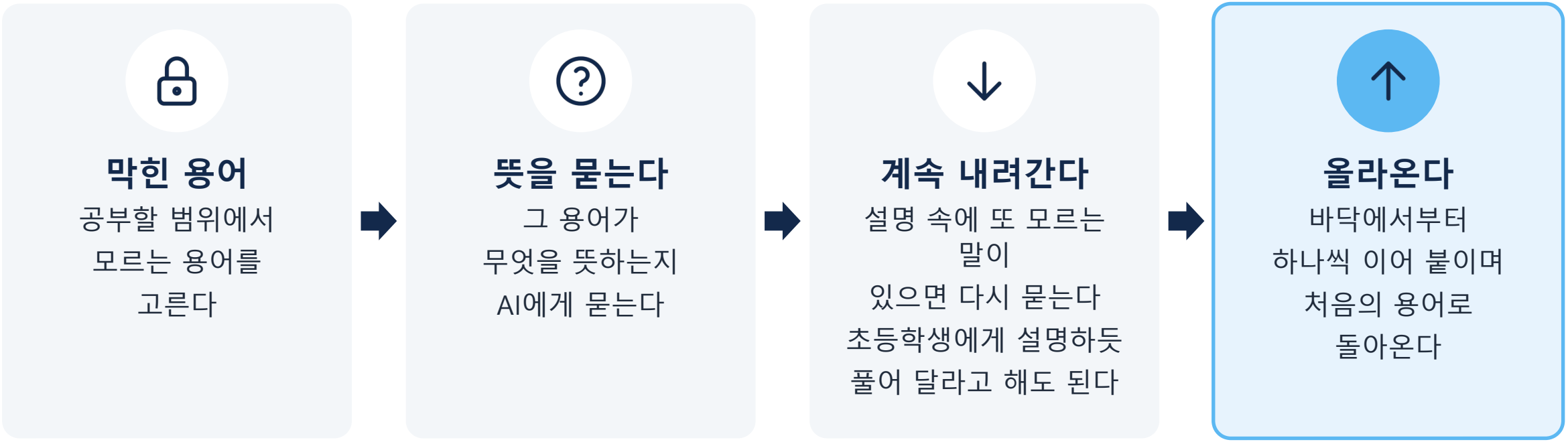
막힌 곳

- 더 쓰지 못하고 멈춘 자리
- 줄기를 잡은 뒤 하나씩 깊이 판다

모르는 것

모르는 말은 바닥까지 내려가 판다

모르는 말은 뜻을 계속 물으며 바닥까지 내려간 뒤, 하나씩 이어 붙이며 처음의 용어를 이해한다.



뜻을 내 말로 옮겨 학습노트에 쌓는다

정의를 외우는 대신 내 말로 풀어 쓴 기록을 학습노트에 쌓으면, 그 기록이 지식 자산이 된다.

정의를 그대로 외운다

- 문장은 기억하지만 다른 말로 물으면 답하지 못한다
- 외운 문장을 벗어나면 설명하지 못한다

외운 문장

vs

내 말로 옮겨 쌓는다

- 원리는 그대로 두고 표현만 쉽게 바꾼다
- 다른 말로 물어도 답하고 남에게 설명할 수 있다
- 이렇게 쓴 기록을 개인 학습노트에 모은다

쌓이는 자산

다시 찾아 쓰는 학습 기록의 연결

내 말로 쓴 개념에 출처와 실습 결과를 연결하면, 기록을 다시 찾아 확인하고 보완할 수 있다.

기록	함께 남길 내용	다시 쓰는 때
개념과 원리	용어의 뜻과 작동 원리를 내 말로 쓴다 다른 개념과 이어지는 지점을 함께 적는다	**설명할 때**
참고 자료와 출처	문서 이름과 해당 부분의 링크를 개념에 연결한다 내 설명이 맞는지 원문으로 돌아가 확인한다	**확인할 때**
실습 과정과 결과	무엇을 했고 어떤 결과가 나왔는지 적는다 막힌 점과 해결한 방법을 관련 개념에 연결한다	**다시 적용할 때**
검색과 보완	분야와 이해도로 기록을 찾는다 이해가 달라지면 설명과 연결된 기록을 함께 고친다	**지식을 쌓을 때**

실습: 지식 자산화를 위한 개인 학습노트 만들기

실습

앞으로 배울 내용을 내 말로 쌓아 갈 학습노트의 틀을 만든다

실습에서 만드는 학습노트

과정 홈과 학습노트를 만들고, 내 말로 쓴 개념 하나에 참고 자료를 연결해 첫 기록을 완성한다.

과정 홈

- 전체 기록으로 들어가는 첫 페이지이다
- 개념 정리·참고 자료·실습 결과의 세 구획과 작성 규칙을 둔다

기록의 입구

학습노트 데이터베이스

- 기록마다 분야·이해도·작성일을 붙인다
- 이해도가 낮은 기록을 모아 다시 볼 수 있게 한다

분류와 검색

첫 기록

- 개념 하나를 내 말로 설명하고 출처를 연결한다
- 실습 기록에는 과정·결과·배운 점을 남길 자리를 둔다
- 완성 노트에서 기록을 찾고 출처를 다시 연다

연결된 학습 기록

02

HYD 시스템 구조와 데이터 흐름

이론 · 실습

제조 설비에서 AI의 판단과 조치까지 이어지는 시스템의 구조, 계층, 데이터 흐름

설비·센서·PLC·관제의 역할

설비의 물리량은 센서에서 계측값이 되고, PLC의 제어와 관제 화면의 감시·조작에 쓰인다.

설비
Asset

압력·온도·진동 같은 물리량이 생기는 대상이다.
HYD-01에서는 작동유가 순환하며 압력과 온도가 변한다.

센서
계측

센서(Sensor)는 물리량을 전기 신호로 바꿔 계측값을 내놓는다.
유온 TS1은 쿨러 입구의 작동유 온도이다.

PLC
제어

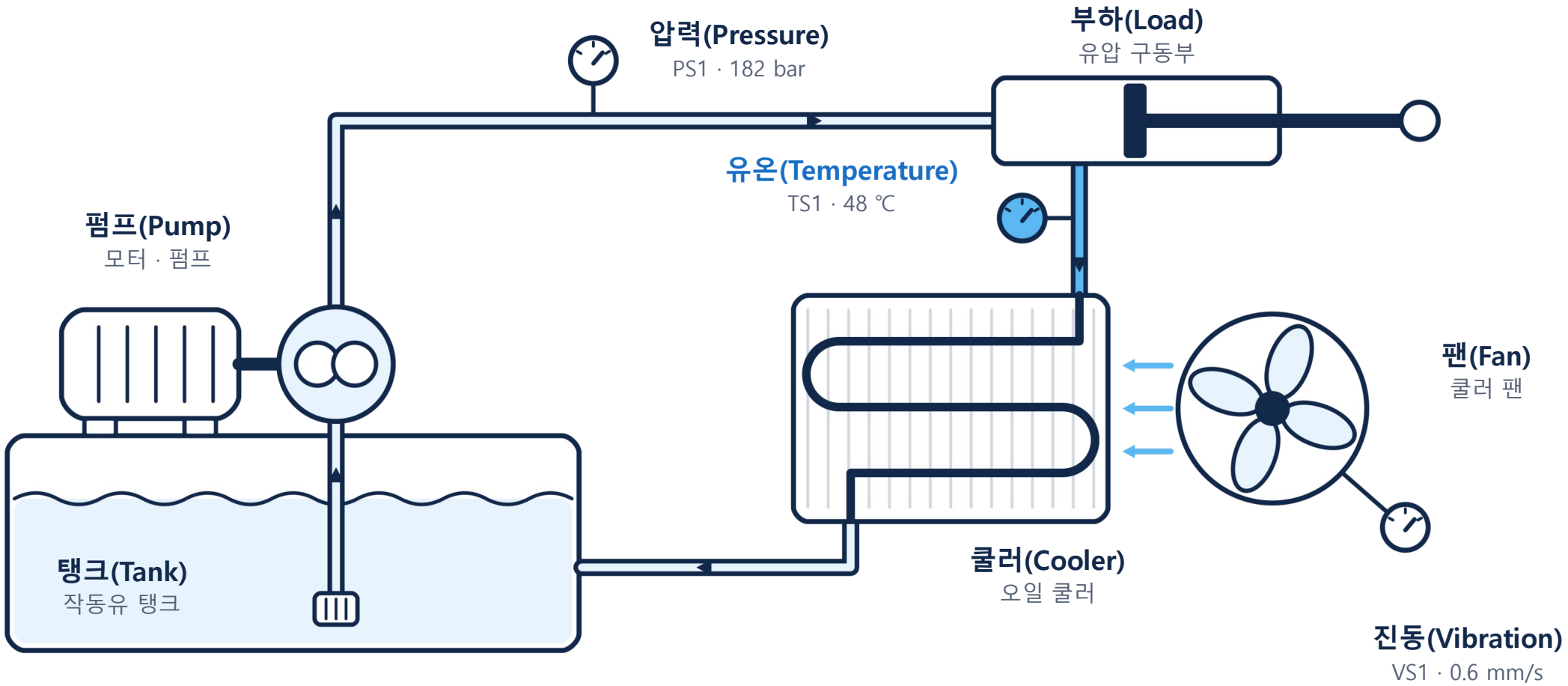
PLC(Programmable Logic Controller)는 계측값을 읽고 제어 출력을 정한다.
HYD-01의 팬 속도와 펌프 부하 설정값을 설비에 반영한다.

관제
감시·조작

SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)는 설비를 감시·제어하는 시스템이다.
운전 화면에서 계측값을 보고 조작한다.

유압 파워팩 HYD-01의 구성과 유온 TS1의 계측 지점

계측값을 구별하는 이름이 **태그**(Tag)이며, 유온 TS1은 일을 마치고 쿨러로 들어가는 작동유의 온도이다.



Layer 1 · PLC의 반복 제어와 우선하는 보호

PLC는 짧은 스캔 주기로 설비를 제어하고, 위험 조건에서는 **인터록**으로 보호 정지를 실행한다.

스캔 주기(Scan Cycle) 반복 제어	입력 읽기 → 프로그램 실행 → 출력 쓰기를 반복하는 주기이다. PLC가 1초에도 수십 번씩 계측값을 읽고 판단한다.
설정값(Setpoint, SP) 제어 목표	제어할 목표값이다. HYD-01은 팬 속도 60 %, 펌프 부하 90 % 같은 설정값을 적용한다.
인터록(Interlock) 설비 보호	위험 조건에서 다른 명령보다 우선해 설비를 안전한 상태로 전환한다. 유온 TS1 > 65 ℃이면 트립(Trip, 보호 정지)시킨다.
현장 제어 실시간성	서버를 거치면 통신 지연이나 단절의 영향을 받는다. 설비를 지키는 판단은 통신과 서버를 기다리지 않고 PLC에서 끝낸다.

HYD-01의 인터록 세 가지

유온·토출 압력·팬 진동 중 하나라도 위험 조건에 이르면, HYD-01의 PLC가 설비를 보호 정지시킨다.

유온 TS1

- 65 ℃를 넘으면 트립된다
- 작동유의 점도가 떨어져 마모가 빨라진다

과열

토출 압력 PS1

- 130 bar 아래로 내려가면 트립된다
- 펌프 마모나 내부 누설을 의심한다

저압

팬 진동 VS1

- 2.0 mm/s 이상이면 트립된다
- 그대로 돌리면 팬 베어링이 손상된다

고진동

현장 통신의 지연·지터·결정성

현장 제어 신호는 매번 제시간에 도착해야 하며, 지연의 평균뿐 아니라 변동과 최악의 경우를 본다.

지연(Latency) 걸리는 시간	신호를 보내고 도착하기까지 걸리는 시간이다. 사무 통신은 평균 지연과 처리량을 중시한다.
지터(Jitter) 지연의 변동	지연이 매번 달라지는 정도이다. PLC의 반복 판단에 맞춰 신호가 도착하려면 지터가 작아야 한다.
결정성(Determinism) 도착 시한	최악의 경우에도 정해진 시간 안에 전달되는 성질이다. 평균적으로 빠른 것만으로는 현장 제어의 시간 조건을 보장하지 못한다.
통신 보안 보호의 분담	기밀성과 무결성을 위해 암호화와 인증이 필요하다. Modbus 같은 전통 규약에 부족한 보호 기능은 망 구조와 상위 계층이 보완한다.

Layer 2 · 원시 값에서 태그 메시지로

엣지 게이트웨이는 원시 값을 태그에 대응시키고 시각과 품질을 붙여, 수집할 수 있는 메시지로 바꾼다.

```
# 변환 전: 설비 상태의 원시 값
ts1       48.00090867787168
fan_pct   60.0   load_pct 90.0

# 태그로 대응한 값
TS1 48.0   CE 84.0   PS1 182.0   VS1 0.6

# 변환 후: 태그 메시지
topic plant/hyd01/tag/TS1
{"t":"2026-10-10T13:02:38.654Z",
 "v":48.0,"q":"good"}

# 운전 상태 메시지의 주요 값
mode REMOTE_AUTO    state RUN
fan_pct 60 · load_pct 90 · interlock PASS
```

엣지 게이트웨이(Edge Gateway)

현장과 상위 서비스를 잇는 미들웨어(Middleware)이다. 값을 수집 메시지로 변환하며 EdgeX Foundry 같은 것이 있다.

태그(Tag)와 메시지

TS1은 값의 이름이다. t는 보낸 시각, v는 값, q는 품질이며 good은 정상 품질이다.

가상 센서(Virtual Sensor)

직접 재지 않고 계산한 값이다. 냉각 효율 CE의 정상 운전점은 84 %이다.

운전 상태(Status)

원격 자동 REMOTE_AUTO, 운전 중 RUN, 인터록 정상 PASS를 명령 검사에 쓴다.

점대점 연결과 브로커 중개

송신자와 수신자를 직접 묶으면 한쪽 변경이 다른 쪽에 번지므로, 브로커로 연결 의존성을 줄인다.

점대점(Point-to-Point)

- 송신자가 수신자마다 직접 연결하는 방식이다
- 엣지 → 운전 화면, 엣지 → 수집 서비스
- 새 수신자를 더하면 송신 측의 연결도 고친다
- 강한 결합(Tight Coupling): 한쪽 변경이 다른 쪽 변경을 요구한다

직접 연결

vs

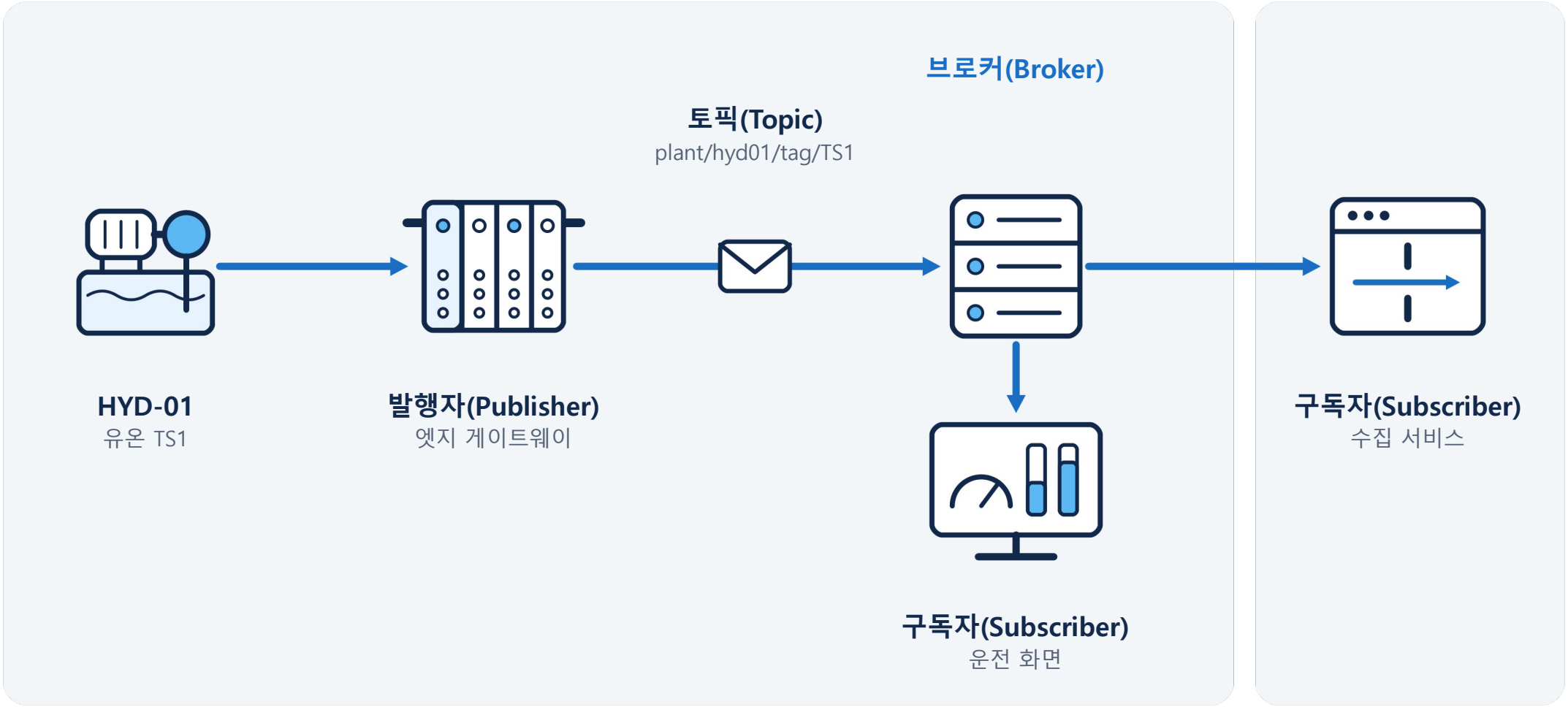
브로커(Broker) 중개

- 메시지 중개 서버를 사이에 둔다
- 엣지 → 브로커 → 운전 화면·수집 서비스
- 새 수신자는 브로커에 구독을 등록한다
- 느슨한 결합(Loose Coupling): 송신자와 수신자의 직접 의존을 줄인다

중개 연결

MQTT와 브로커: 발행과 구독

MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)는 **브로커**를 통한 발행·구독 규약이다.



토픽의 구조: 빗금으로 나눈 계층형 주소

토픽은 빗금으로 계층을 나눈 문자열이므로, 설비나 태그가 바뀌면 해당 자리만 달라진다.

```
plant / hyd01 / tag / TS1


plant/hyd01/tag/TS1      HYD-01의 유온
plant/hyd01/tag/CE       HYD-01의 냉각 효율
plant/hyd02/tag/TS1      HYD-02의 유온
plant/hyd01/status       HYD-01의 운전 상태
```

hyd01

설비 자리이다. HYD-01, HYD-02, HYD-03 세 대가 hyd01, hyd02, hyd03으로 들어간다.

tag · TS1

태그 값이라는 표시와 태그 이름이다.

status

앞에서 본 운전 상태가 올라오는 토픽이다.

발행·구독의 전달과 보존 범위

발행·구독의 전달 품질과 메시지 보존은 별개이며, 계측값·운전 상태·명령에 맞춰 다르게 사용한다.

발행·구독(Publish/Subscribe) 연결의 방식	구독자는 받을 토픽을 등록하고, 발행자는 그 토픽으로 메시지를 보낸다. 브로커가 구독자에게 밀어 보내는 전달을 푸시(Push)라고 한다.
전달 품질(QoS) 전달 보장	Quality of Service: 전달 보장 수준이다. QoS 0은 최대 한 번, 1은 최소 한 번, 2는 정확히 한 번 전달한다. QoS 1에서는 같은 메시지가 다시 도착할 수 있다.
보존 메시지 마지막 한 건	보존 메시지(Retained Message)는 토픽의 마지막 한 건을 새 구독자에게도 전달한다. 운전 상태는 보존하지만, 과거 이력을 모두 쌓는 기능은 아니다.
HYD의 메시지별 사용 값·상태·명령	태그 값: QoS 0 · 보존 안 함 운전 상태: QoS 1 · 마지막 값 보존 설비 명령: QoS 1 · 보존 안 함

OT와 IT를 직접 잇지 않는 이유

외부와 연결된 IT의 침해가 설비 사고로 번지지 않도록, OT와 IT의 망을 나누어 직접 연결을 막는다.

OT

- Operational Technology
- 설비를 직접 감시 · 제어한다
- 가용성과 안전이 최우선이다
- 잘못된 명령은 곧 설비 사고로 이어진다

가용성 · 안전

vs

IT

- Information Technology
- 업무 데이터를 다룬다
- 사무망 · 인터넷과 연결되어 침해에 노출된다
- 망 분리(Network Segmentation)로 OT와 직접 연결을 제한한다

기밀성 · 무결성

완충 구역과 단방향 수집

OT와 IT 사이의 **DMZ**에서 수집 서비스가 계측 데이터를 복제하고, 자동 명령은 별도 관문에서 검사한다.

DMZ(Demilitarized Zone)
완충 구역

OT와 IT를 직접 잇지 않고 중간에서 연결을 제한하는 완충 구역이다.
수집 서비스와 명령 관문이 이 영역에 놓인다.

수집 서비스
데이터 수집

OT 브로커를 구독해 받은 메시지를 IT 이벤트 로그로 옮긴다.
브로커 → 수집 서비스 → 이벤트 로그

단방향 복제
방향의 분리

단방향 복제(One-way Replication)는 한 방향으로만 데이터를 복사하는 것이다.
수집 서비스는 OT에 발행하지 않으며, 자동 명령은 별도 경로로 전달한다.

Layer 3 · 메시지를 기록으로 옮긴다

토픽에 있던 설비와 태그 이름을 메시지 본문에 넣으면, 레코드 한 건으로 값의 출처를 알 수 있다.

```
# 브로커가 전달한 메시지
topic   plant/hyd01/tag/TS1
payload {"t":"2026-10-10T02:13:08.508Z",
         "v":55.71,"q":"good"}

# 수집 서비스가 남긴 레코드
topic   plant.tag
key     hyd01
value   {"asset":"HYD-01","name":"TS1",
         "t":"2026-10-10T02:13:08.508Z",
         "v":55.71,"q":"good"}
```

페이로드(Payload)

메시지의 본문이다. 토픽 경로의 설비와 태그가 asset·name으로 본문 안에 들어왔다.

레코드(Record)

이벤트 로그에 남기는 기록 한 건이다. 시각 t, 값 v, 품질 q와 출처를 함께 보관한다.

키(Key) hyd01

같은 설비의 레코드를 같은 파티션으로 보내 순서대로 읽게 한다.

이벤트 로그의 기록·순서·다시 읽기

이벤트 로그는 기록을 덧붙여 보관하고, 소비자는 각자의 읽기 위치를 기준으로 필요한 기록을 다시 읽는다.

추가 전용 로그
기록의 보관

추가 전용 로그(Append-only Log)는 받은 레코드를 뒤에 덧붙이는 기록이다.
지나간 메시지도 보존 기간 안에서는 다시 읽을 수 있다.
이 역할에는 Kafka 같은 것이 있다.

생산자·소비자
쓰기와 읽기

생산자(Producer)는 기록을 쓰고 소비자(Consumer)는 읽는다.
수집 서비스가 쓰고, 감지 서비스와 저장 서비스가 각자 읽는다.

오프셋(Offset)
각자의 읽기 위치

파티션 안에서 레코드를 가리키는 위치이다.
소비자는 읽기 위치를 따로 관리하며 필요하면 이전 위치부터 다시 읽는다.

파티션(Partition)
순서와 보존 범위

순서가 보장되는 로그의 한 구획이다.
같은 키 hyd01의 기록은 같은 구획에 쌓인다.
HYD의 plant.tag 보존 기간은 1일이다.

Layer 4 · 스트림 처리: 흐르는 데이터에서 알아챈다

감지 서비스는 이상을 제때 알아차리도록, 이벤트 로그에 데이터가 기록되는 대로 읽어 조건과 비교한다.



배치 처리(Batch Processing)

- 데이터를 저장소에 쌓은 뒤 주기적으로 질의한다
- 이상이 생긴 시점과 알아차리는 시점 사이에 지연이 생긴다

나중에 조회

vs



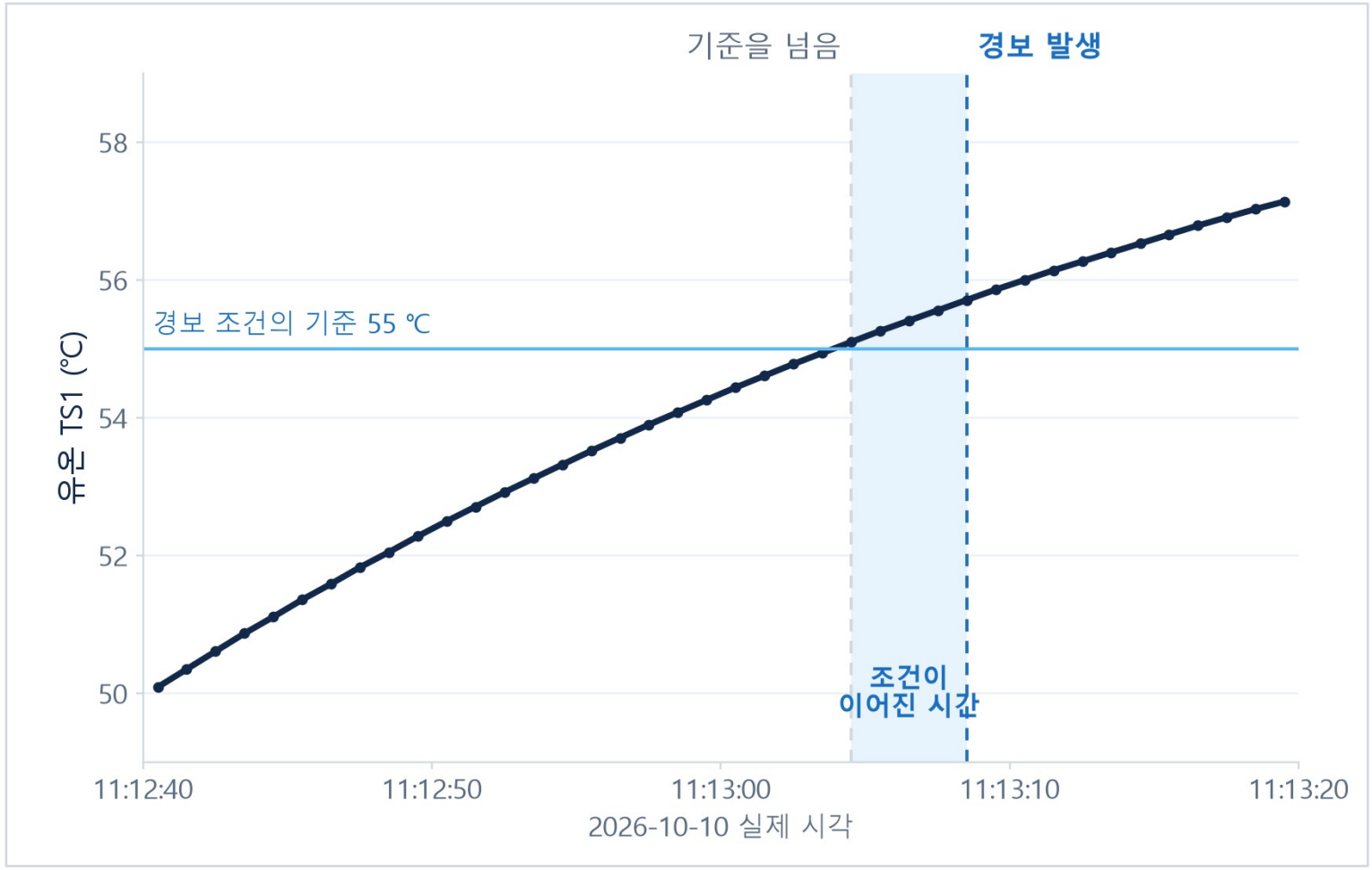
스트림 처리(Stream Processing)

- 데이터가 기록되는 대로 하나씩 받아 조건과 비교한다
- 끊임없이 도착하는 데이터를 그 자리에서 처리하는 방식이 스트림 처리(Stream Processing)이다
- 이 역할에는 Flink 같은 스트림 처리 엔진이 있다

그 자리에서 판정

복합 이벤트 처리: 경보 조건과 유지 시간

유온 하나로 경보를 내지 않고, 유온·냉각 효율·상승 추세의 조건이 유지 시간 동안 이어지는지 본다.



1 **복합 이벤트 처리(CEP)**

Complex Event Processing

여러 값·추세·지속 시간의 조합

TS1 > 55 ℃ · CE < 70 %

유온 기울기 > 0

2 **유지 시간(Hold Time)**

조건이 정해진 시간 동안 이어져야 경보가 성립한다. 11:13:04에 유온이 55 ℃를 넘었지만 아직 경보는 없다.

3 **경보 발생 11:13:08**

기준을 넘은 첫 관측에서 4.0초 뒤에 경보가 울렸다. 이때 유온은 55.71 ℃였다.

경보의 발생·해제와 데이터 품질

경보는 발생과 해제의 기준을 달리하고 조건의 지속을 확인하며, 잘못되거나 빠진 값으로 판정하지 않는다.

발생(RAISE)
이상 알림

TS1 > 55 ℃ · CE < 70 % · 유온 기울기 > 0
세 조건이 유지 시간 동안 이어지면 쿨러 성능 저하 경보를 낸다.

해제(CLEAR)
경보 해제

TS1 < 52 ℃ · 유온 기울기 ≤ 0
해제 조건도 정해진 시간 동안 이어져야 한다.

히스테리시스(Hysteresis)
기준의 간격

발생과 해제의 기준을 달리해 경계 부근에서 경보가 반복되는 것을 줄인다.
이 경보는 유온 55 ℃와 52 ℃를 다르게 쓴다.

데이터 품질
판정의 전제

품질이 나쁘거나 값이 없으면 진행 중인 유지 시간 판정을 초기화한다.
데이터 누락만으로 이미 발생한 경보를 해제하지 않는다.

이상 이벤트: 경보 한 건의 실제 모습

이상 이벤트는 이상 조건의 발생·해제 기록이며, 경보에는 식별자와 당시의 근거 값이 실린다.

```
alertId    ALT-hyd01-0014-e0a1
asset      HYD-01
pattern    COOLER_DEGRADATION
severity   HIGH
state      RAISE
t          2026-10-10 11:13:08

evidence.values  TS1 55.71, CE 46.2
```

alertId

이 경보 한 건을 가리키는 식별자이다.

pattern

어떤 조건이 성립했는지를 나타낸다. 쿨러 성능 저하이다.

evidence.values

판정 당시의 근거 값이다. 계측값은 계속 바뀌므로 사용한 값을 경보에 붙여 둔다.

그 밖의 칸

설비, 심각도(severity), 경보 상태(RAISE)와 발생 시각이 함께 적힌다.

Layer 5 · 시계열 저장소: 시각으로 찾는다

시계열 저장소는 과거 값을 시각으로 찾도록, 계측값마다 시각·설비·태그 이름·값을 한 행에 저장한다.

```
# 표 tag_1s
time       asset    name   value
11:13:07   HYD-01   TS1    55.56
11:13:07   HYD-01   CE     46.2
11:13:08   HYD-01   TS1    55.71
11:13:08   HYD-01   CE     46.2
11:13:09   HYD-01   TS1    55.86
```

한 행

계측값 하나가 (시각, 설비, 태그, 값) 한 행이다. 태그가 늘어도 열이 아니라 행만 늘어난다.

55.71

11:13:08의 유온이다. 경보가 난 순간의 값이다.

시계열 저장소

시각을 기준으로 데이터를 쌓고 시간 범위로 조회하는 시계열 데이터베이스(TSDB, Time Series Database)이다. 이 역할에는 TimescaleDB 같은 것이 있다.

Layer 6 · 운전 화면과 분석 화면

운전 화면은 IT 서버가 멈춰도 OT에서 동작하고, 분석 화면은 IT에서 이력을 읽기 전용으로 보여 준다.

운전 화면

- SCADA에서 사람이 보고 조작하는 HMI(Human-Machine Interface)에 해당한다
- OT에서 브로커를 직접 구독해 실시간 값과 알람을 보여 준다
- 운전원이 팬 속도와 펌프 부하의 설정값을 바꾼다
- IT 쪽 서버가 멈춰도 계속 동작한다
- 예: FUXA

운전 · 실시간 값과 조작

vs

분석 화면

- 이력 데이터를 그래프로 보여 주는 대시보드이다
- IT에서 시계열 저장소를 조회해 이력과 추세를 보여 준다
- 읽기 전용이며 설비를 조작하지 않는다
- 추세선 위에 경보와 조치 시점을 주석으로 표시한다
- 예: Grafana

분석 · 이력과 추세

경보·알람·인터록의 기준과 역할

경보는 사람이 리셋해야 풀리는 유온 65 ℃ 초과 인터록보다 먼저 울려, 조치할 시간을 벌어 준다.

경보 · 55 ℃

감지 서비스의 경보

여러 값과 추세를 함께 보는 복합 조건

원인 진단과 조치의 흐름을 시작한다

알람 · 60 ℃

운전 화면의 알람

값 하나의 단일 임계치 (Threshold)

운전원에게 현재 상태를 알린다

인터록 · 65 ℃

PLC의 인터록

설비를 트립시킨다

자동 복귀하지 않으며, 유온이 55 ℃ 아래로 내려온 뒤 사람이 리셋한다

Layer 7~9 · 지식·추천·승인·실행

지식과 데이터를 조회한 에이전트는 조치를 추천하며, 사람이 승인한 조치만 프로세스 엔진이 실행한다.

Layer 7 · 온톨로지·원인분석

판단의 근거

증상·원인·조치의 관계와 판별 기준을 지식으로 보관한다.
쿨러 성능 저하 → 원인 후보와 증거
이 역할에는 Neo4j 같은 그래프 DB가 있다.

Layer 8 · AI 에이전트

진단과 추천

지식과 데이터를 조회해 원인을 진단하고 조치안을 추천한다.
쿨러 핀 오염 진단 → 팬 최대 운전 추천
설비 명령을 보낼 권한과 수단은 없다.

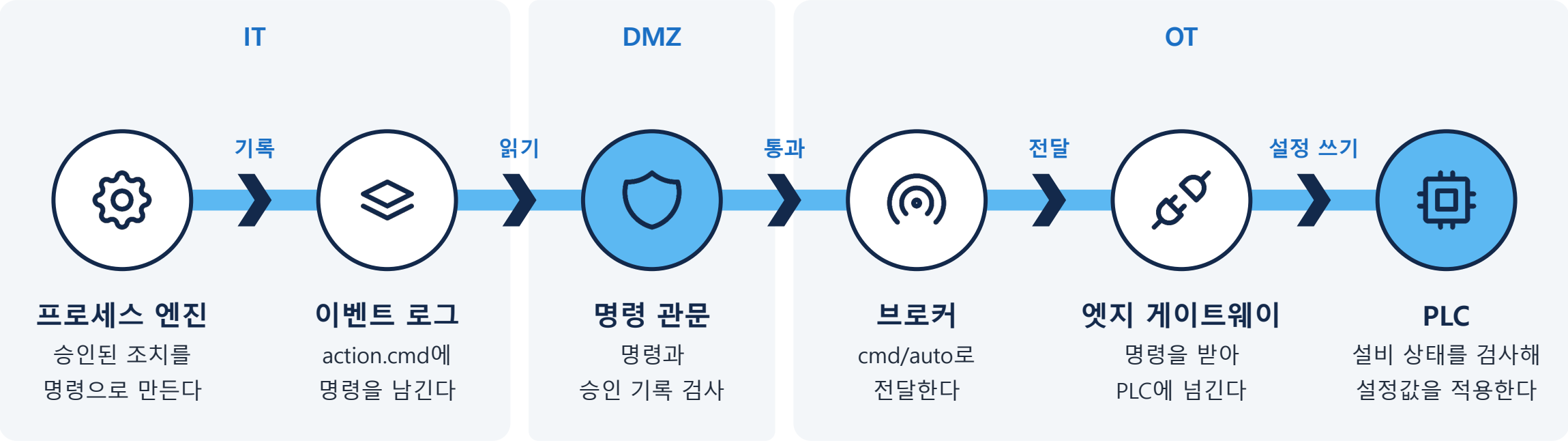
Layer 9 · 승인과 프로세스

승인과 실행

HITL(Human-in-the-Loop): 사람의 판단을 거쳐 실행하는 구조이다.
담당자가 추천과 근거를 보고 승인하거나 거절한다.
프로세스 엔진은 승인된 조치를 명령으로 만들고 결과를 확인한다.

승인된 명령이 PLC에 닿는 경로

승인된 명령은 명령 관문과 PLC의 검사를 모두 거치는 **심층 방어**(Defense in Depth)로 보호된다.



명령 관문과 PLC가 검사하는 것

명령 관문은 승인된 명령인지 확인하고, PLC는 지금 그 설정값을 적용해도 되는지 다시 검사한다.

명령 관문(Command Gateway)

- 스키마(Schema): 필수 항목과 형식
- 허용 목록(Whitelist): 허용된 조치
- 만료: expiresAt 이전인지
- 중복: 최근 256개 cmdId와 대조
- 승인 기록: 승인된 명령과 내용이 같은지
- 운전 모드: REMOTE_AUTO인지
- 빈도 제한: 초당 최대 2건

7가지 거절 사유

vs

PLC의 재검사

- 모드·출처: 자동 명령을 받을 수 있는지
- 만료: PLC 시계로 다시 검사
- 중복: 최근 32개 cmdId와 대조
- 범위: 팬 0~100 % · 부하 60~100 %
- 인터록: 트립 중 일반 설정 변경 거절

5단계 검사

명령·확인 응답·재관측의 구별

PLC의 확인 응답은 명령 처리 결과를 알리며, 설비가 회복되었는지는 계측값을 다시 읽어 확인한다.

```
# 명령: 11:14:57
cmdId       CMD-1010-0001-b94a
asset       HYD-01
incident    INC-1010-01-d55a
actions     FAN_SET fan_pct 100
approvedBy  user:kim-op
expiresAt   11:16:57

# PLC 확인 응답: 11:14:58
cmdId       CMD-1010-0001-b94a
result      DONE
interlock   PASS

# 재관측 결과
TS1         61.4 ℃ → 51.5 ℃
alert       CLEAR
```

승인된 명령

11:14:56에 승인한 팬 최대 운전이다. 팬 속도를 60 %에서 100 %로 올린다.

cmdId와 만료 시각

cmdId는 같은 명령을 식별한다. PLC가 중복을 검사하며 expiresAt 뒤에는 실행을 거절한다.

확인 응답(ACK)

Acknowledgement: 처리 결과의 확인이다. DONE은 실행 완료, PASS는 인터록 정상이다.

재관측

실행 응답은 회복 판정과 다르다. 유온의 회복 기준과 경보 CLEAR를 함께 확인한다.

데이터 리니지: 원천 데이터에서 판단 결과까지

데이터 리니지(Data Lineage)는 판단 결과에서 원천 계측값까지 되짚을 수 있게 남긴 내력이다.

```
# 원천 데이터: 유온 TS1 (표 tag_1s)
11:13:06   55.41
11:13:07   55.56
11:13:08   55.71

# 가공 데이터: 유온의 기울기 (표 feat_1s)
11:13:08   mean 55.71 · slope 양수(오르는 중)

# 이상 이벤트
ALT-hyd01-0014-e0a1   COOLER_DEGRADATION

# 판단 결과
DEC-1010-002-408b     원인 진단 · 조치 추천
```

원천 데이터

센서와 PLC가 만들고 브로커가 전달한 계측값이다.

가공 데이터

감지 서비스가 원천 데이터로 계산한 값이다. 기울기가 0보다 크면 유온이 오르는 중이다.

이상 이벤트

조건이 성립했을 때 감지 서비스가 남긴 경보이다.

판단 결과와 추적성

에이전트의 진단·추천과 승인 기록이다. 추적성(Traceability)은 결과에서 근거를 되짚는 성질이다.

식별자로 이어지는 판단과 작업 기록

경보·사건·판단·명령·작업지시를 식별자로 연결하면, 실행 결과에서 판단 근거까지 거슬러 확인할 수 있다.

기록	식별자	남기는 것
경보(Alert)	ALT-hyd01-0014-e0a1	발생 조건과 당시의 값
사건(Incident)	INC-1010-01-d55a	경보 처리의 진행 상태
판단(Decision)	DEC-1010-002-408b	원인 진단과 조치 추천
명령(Command)	CMD-1010-0001-b94a	승인된 팬 속도 변경
작업지시(Work Order)	WO-1010-C058	쿨러 핀 세척 판단 기록 참조

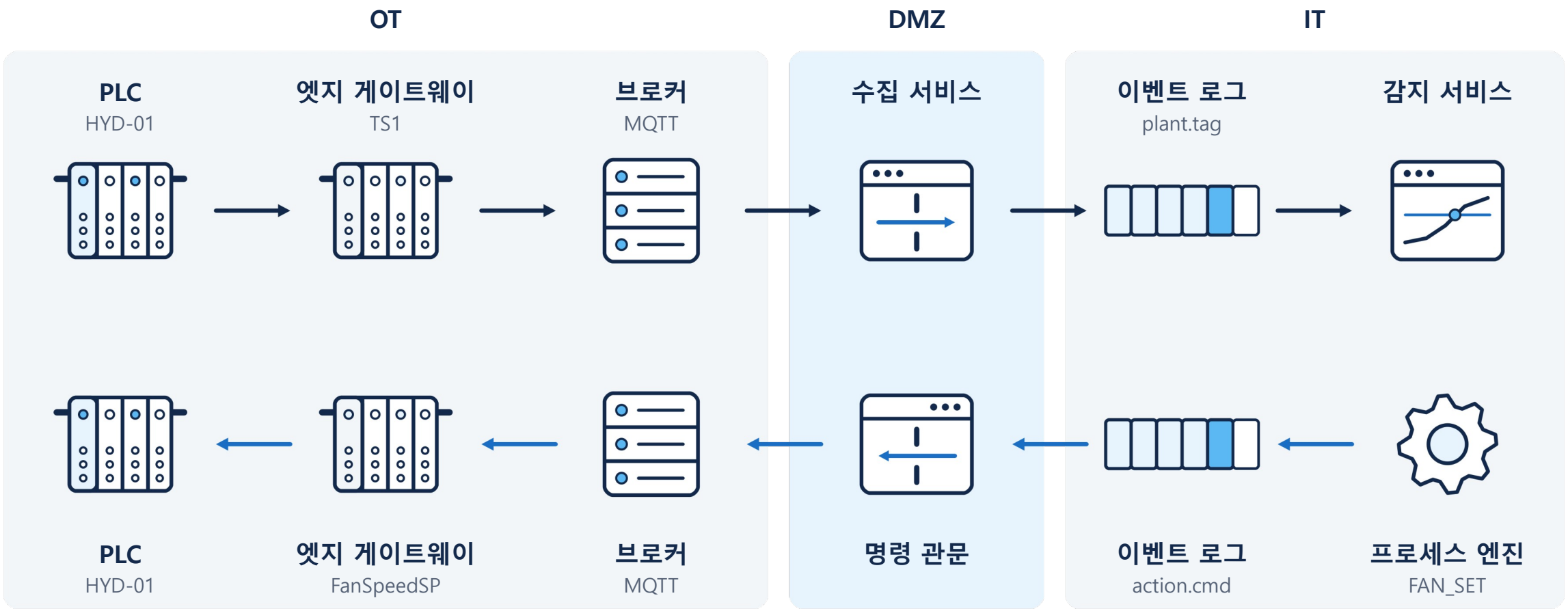
지나온 길: 아홉 기능 계층과 세 보안 영역

시스템을 하는 일로 나누면 아홉 기능 계층이고, 각 요소가 놓인 망으로 나누면 세 보안 영역이다.

OT: Operational Technology · DMZ: Demilitarized Zone · IT: Information Technology	OT	DMZ	IT
Layer 9 · 프로세스 · 승인 · 앱	·	·	●
Layer 8 · AI 에이전트	·	·	●
Layer 7 · 온톨로지 · 원인분석	·	·	●
Layer 6 · 관제 · SCADA	●	·	●
Layer 5 · 시계열 저장소	·	·	●
Layer 4 · 스트림 처리	·	·	●
Layer 3 · 이벤트 백본	·	●	●
Layer 2 · IoT 미들웨어 · MQTT	●	·	·
Layer 1 · 센서 네트워크 · 설비	●	·	·

데이터 수집과 승인된 자동 명령의 두 경로

데이터는 OT에서 IT로 수집하고, 승인된 자동 명령은 별도 경로의 검사를 거쳐 설비에 적용한다.



실습: 실행 환경 구성과 서비스 동작 확인

실습

준비된 환경에서 HYD 서비스를 실행하고 포털이 열리는지 확인한다

실습에서 쓰는 도구와 확인하는 상태

정의된 서비스를 실행해 컨테이너 상태와 주요 서비스 접속을 확인하고, 포털이 열리는 상태를 만든다.



VS Code

- 파일을 열고 편집하며
- 터미널에서 명령을 실행한다

개발



GitHub Copilot

- VS Code 채팅에서 자연어로 요청하면 파일을 읽고 고치는 코딩 에이전트이다
- AI에게 요청하고 코드를 실행·수정하며 만드는 방식을 바이브 코딩(Vibe Coding)이라고 한다

AI 코딩



Python

HYD의 자체 서비스와 일부 랩에 쓰는 언어이다

언어



Docker

- Docker Desktop은 컨테이너를 실행하는 프로그램이다
- Docker Compose는 한 파일에 정의된 여러 서비스를 함께 실행한다
- 상태와 접속 결과를 정상 구성과 대조한다

서비스 실행

실습: 사건의 전체 흐름 관찰과 근거 추적

실습

사건의 진행을 관찰한 뒤 별도의 저장 기록으로 근거 추적 도구를 만든다

전체 흐름 관찰과 기록의 근거 추적

현재 사건의 진행과 별도의 저장 발췌를 구별하고, 직접 참조를 검사해 근거와 한계를 남긴다.

입력	할 일	산출물·성공 기준
현재 사건과 별도 발췌	포털: 경보 → 추천 → 승인 → 명령 → 재관측 발췌: 직접 참조와 출처 확인, 누락은 추정하지 않음 현재 사건과 발췌의 ID·값·상태를 구별	**현재 관찰 기록과 발췌의 확인 범위 구별**
시작코드와 검사 자료	참조의 존재·일치·불일치를 비교하는 기능 구현 원문 위치·값·판정 이유를 근거 보고서로 연결	**참조 검사 결과와 근거 보고서**
가림 입력과 저장 결과	같은 기준으로 가림 입력과 네 검사 확인 원문과 보고서를 대조하고 저장 후 다시 열기	**판정·출처·한계가 맞고 추가로 필요한 기록을 설명**

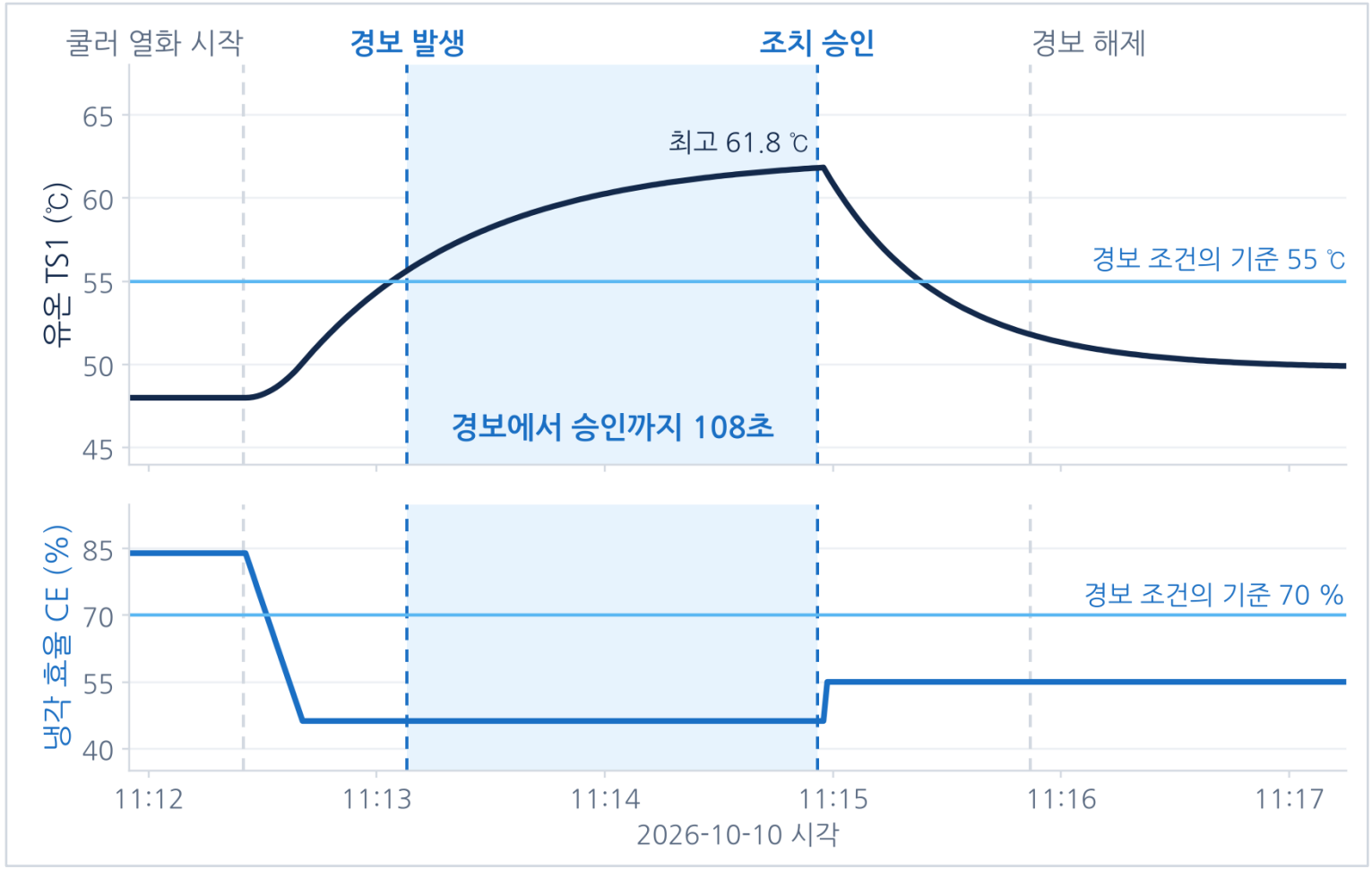
03 수치만으로 조치를 정할 수 없는 이유

이론

같은 경보라도 원인에 따라 조치가 달라지는 까닭

경보 이후의 판단과 승인, 조치 뒤의 변화

교재에 보관한 사건 기록이다. 경보 뒤 **원인**을 가려 조치를 정하고, 조치 뒤 변화를 확인한다.



1 **경보 발생 11:13:08**

유온 55.71 ℃, 냉각 효율 46.2 %. 감지 서비스의 경보 조건이 성립했다.

2 **경보 → 승인 · 108초**

원인을 가리고 조치안을 비교하는 데 약 94초, 승인을 기다리는 데 약 13초. 유온은 61.8 ℃까지 올랐다.

3 **조치 승인 11:14:56**

운전원이 「팬 최대 운전」을 승인했다. 명령 전송은 11:14:57이다.

4 **경보 해제 11:15:52**

유온은 내려갔으나 냉각 효율은 55 %로, 기준 70 %에 못 미친다.

데이터, 정보, 지식과 판단의 네 질문

값과 이상 여부는 정보로 알 수 있지만, 원인을 가리고 조치를 정하려면 **지식**이 필요하다.

구분	같은 사건의 문장	답하는 질문
데이터	46.2 무엇을 잰 값인지, 단위와 기준을 알 수 없다	**답할 수 없음**
정보	HYD-01의 냉각 효율이 46.2 %이다 대상과 단위가 붙었다	**지금 얼마인가** **계측값**
정보	냉각 효율이 기준 70 %보다 낮다 기준이 붙었다	**벗어났는가** **이상 감지**
지식	냉각 효율이 낮고 팬 진동이 정상이면 쿨러 핀 오염이다 정보가 원인으로 이어졌다	**왜 벗어났는가** **고장 진단**
지식	쿨러 핀 오염이면 핀을 세척한다 원인이 조치로 이어졌다	**무엇을 할 것인가** **조치 판단**

원인 후보와 증거의 대조

증거(Evidence)는 확인할 값과 판별 기준이며, 실제 값을 대조해 같은 경보의 원인 후보를 가린다.

원인 후보	판별 기준과 실제 값	판단
쿨러 핀 오염	CE의 30초 평균 < 70 % → 46.2 % VS1의 2분 평균 < 0.9 mm/s → 0.575 mm/s	**두 조건 충족**
팬 구동 불량	VS1의 2분 평균 ≥ 0.9 mm/s 실제 평균 0.575 mm/s	**해당 없음**
주변 온도 상승	TS4의 2분 평균 ≥ 35 ℃ 실제 평균 28 ℃	**해당 없음**

원인에 따라 달라지는 근본 조치

증상이 같아도 원인이 다르면 이를 없애는 조치가 달라지므로, 원인을 가려야 조치를 정할 수 있다.



쿨러 핀 오염

- 쿨러의 핀을 세척한다
- 핀의 막힘이 풀려 냉각 효율이 돌아온다

원인: 핀이 막힘



팬 구동 불량

- 쿨러 팬의 벨트를 점검한다
- 팬이 제 속도로 돌아야 바람이 충분해진다

원인: 팬이 덜 돎



주변 온도 상승

- 캐비닛의 환기를 보강한다
- 쿨러로 들어가는 공기의 온도를 낮춘다

원인: 주변 공기가 더움

완화 조치와 근본 조치

증상을 우선 낮추는 완화 조치와 원인을 없애는 근본 조치는 서로 다른 조치이다.

완화 조치

- 팬을 최대로 돌려 유온을 우선 낮춘다
- 쿨러의 핀은 여전히 막혀 있다
- 냉각 효율 55 %: 기준 미달
- 팬 100 % 연속 운전: 24시간 이내

팬 최대 운전

vs

근본 조치

- 막힌 핀을 세척해 원인을 없앤다
- 설비를 멈추고 해야 하는 작업이다
- 작업지시로 따로 등록된다
- 설비보전팀장이 승인한다

쿨러 핀 세척

같은 조치가 원인에 따라 설비를 세우는 경우

유온이 오르면 팬을 최대로 돌린다는 한 줄의 규칙은, 원인에 따라 설비를 멈추게 할 수 있다.

쿨러 핀이 막힌 설비

- 팬 속도를 100 %로 올린다
- 바람이 늘어 유온이 61.4 ℃에서 51.5 ℃로 내려간다
- 경보가 해제된다

조치가 효과를 낸다

vs

팬 베어링이 닳은 설비

- 같은 조치로 팬 속도를 100 %로 올린다
- 팬 진동 VS1이 약 2.8 mm/s로 뛴다
- 진동 인터록 2.0 mm/s에 걸려 PLC가 설비를 멈춘다

설비가 멈춘다

04 판단 근거의 연결

이론

판단에 필요한 정보가 흩어져 있을 때 무엇이 부족한가

판단에 쓰이는 정보가 놓인 곳

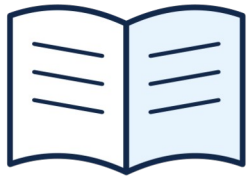
원인을 가리고 조치를 정하는 데 필요한 정보는 서로 다른 시스템과 문서에 **흩어져** 있다.



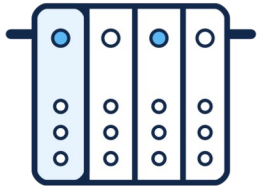
시계열 저장소(TSDB)
CE 46.2 % · TS4 28 ℃



경보(Alert)
유온 상승 · 냉각 효율 저하



매뉴얼(Manual)
HM-8



운전 상태(Status)
REMOTE_AUTO · 팬 60 %



MES(Manufacturing Execution System)
긴급 오더 납기 · 5.98시간

매뉴얼의 문장에 들어 있는 것과 없는 것

매뉴얼에 적힌 판별 기준을 경보·태그 값·조치와 잇는 관계로 옮겨야 컴퓨터가 따라갈 수 있다.

설비 매뉴얼 HM-8.4

쿨러 핀 오염(먼지 · 유막으로 핀이 막힘)이
가장 흔하다.
최근 30초 냉각 효율 평균이 70 % 미만이고,
최근 2분 팬 진동 VS1 평균이
0.9 mm/s 미만(팬은 정상)이면
핀 오염으로 판정한다.

들어 있는 것

원인 후보, 확인할 값, 기준이다. 사람이 읽고 해석해야 하는 문장이다. 아래 세 연결은 없다.

경보 → 매뉴얼 대목

이 경보에는 매뉴얼의 어느 대목이 해당하는가

기준 → 태그 값

그 대목의 기준은 어느 태그의 값과 비교하는가

원인 → 조치

그 원인이면 어떤 조치가 맞는가

숙련자의 판단 경로와 기록되지 않은 연결

숙련자는 증상에서 원인과 조치를 잇지만, 연결을 기록하지 않으면 같은 정보에서도 판단 경로가 달라진다.

판단 단계	머릿속에서 잇는 연결	한계
증상·고장 유형·원인 후보	유온 상승 → 쿨러 냉각 성능 상실 경험과 매뉴얼에서 핀 오염·팬 구동 불량·주변 온도 상승을 꼽는다	**사람마다 후보와 순서가 다름**
증거 대조	원인마다 어떤 센서를 볼지 정한다 냉각 효율·팬 진동·캐비닛 온도를 찾아 기준과 비교한다	**숙련자가 없으면 판단이 늦어짐**
조치 선택	원인에 맞는 조치를 고른다 생산 일정의 제약까지 고려해 실행할 조치를 정한다	**연결이 없으면 컴퓨터가 같은 경로를 못 따름**

표·문서·코드에서 지식을 분리하는 이유

표 사이의 연결과 코드 속 판단 기준을 별도 지식으로 적으면, 사람과 컴퓨터가 함께 검토하고 고칠 수 있다.

```
# 표에 펼치면 같은 고장 유형이 반복된다
고장 유형          원인          확인할 값
냉각 성능 상실     핀 오염       CE
냉각 성능 상실     핀 오염       VS1
냉각 성능 상실     팬 구동 불량   VS1
냉각 성능 상실     주변 온도 상승 TS4


# 판별 기준을 코드에 직접 적은 예
if CE_avg_30s < 70 and VS1_avg_2m < 0.9:
    cause = "쿨러 핀 오염"
```

표

같은 고장 유형이 네 행에 반복된다. 표 사이의 의미 연결은 따로 정의해야 한다.

문서

매뉴얼 문장은 사람이 해석한다. 같은 대상을 문서마다 다르게 부르기도 한다.

프로그램 코드

기준 변경에 코드 수정이 필요하다. 판단 근거와 출처도 별도로 기록해야 한다.

분리된 지식

대상과 관계를 사람이 검토하고 컴퓨터가 따라가게 적는다. 프로그램과 별개로 고친다.

AI에게 그대로 묻는 방식과 지식을 조회하게 하는 방식

AI가 설비의 지식과 현재 값을 조회하고 기록해야, 답이 무엇에 근거했는지 확인할 수 있다.

AI에게 그대로 묻는다

- 일반적인 유압 설비 지식으로 그럴듯한 답을 낸다
- 이 설비의 매뉴얼과 판별 기준을 알지 못한다
- 현재 센서 값을 보지 못한다
- 답의 근거를 확인할 방법이 없다

근거를 확인할 수 없다

vs

지식을 조회하게 한다

- 적어 둔 관계를 따라 원인 후보와 판별 기준을 찾는다
- 기준에 적힌 값을 저장소에서 읽어 대조한다
- 값이 오래되었거나 비어 있으면 판정을 보류한다
- 어떤 지식과 값으로 판단했는지 기록에 남는다
- 쿨러 사건: 팬 진동 2분 구간의 값 120개, 가장 긴 틈 약 1초

근거가 남는다

05

온톨로지의 정의와 관계

이론 · 실습

대상의 종류, 속성, 관계, 제약을 정의해 사람과 컴퓨터가 같은 뜻으로 쓰게 하는 방법

온톨로지: 공통 의미를 정의하는 지식 모델

온톨로지는 대상의 종류·속성·관계·제약을 **명시적으로 정의**해 사람과 컴퓨터가 함께 쓰는 지식 모델이다.

온톨로지(Ontology) 공통 의미	한 분야의 대상과 관계를 정해진 형식으로 정의한 지식 모델이다. 「쿨러 핀 오염」이 누구에게나 같은 대상을 뜻하게 한다.
종류 대상의 갈래	설비 쪽: 설비·구성 요소·센서 진단 쪽: 이상 패턴·증상·고장 유형·원인·증거 조치 쪽: 조치 방법·근거 문서
속성(Property) 값의 항목	대상이 갖는 값을 담는 항목이다. 유온: 단위 ℃ · 정상값 48 ℃ · 한계 65 ℃
관계(Relationship) 이름과 방향	이름과 방향으로 대상 사이의 뜻을 정한다. MITIGATED_BY → 팬 최대 운전: 우선 완화 REMEDIED_BY → 쿨러 핀 세척: 근본 조치
제약(Constraint) 검사할 기준	관계 양 끝의 종류 등 올바른 연결의 조건을 정한다. CAUSES는 원인에서 고장 유형으로 잇는다. 정의한 제약은 잘못된 연결을 검사할 기준이 된다.

같은 대상을 가리키는 여러 말

온톨로지는 사람마다 다르게 부르는 말을 하나의 대상에 묶어, 누구나 같은 대상을 가리키게 한다.

유온 상승

「온도 상승」, 「과열」 이라고도 부른다

증상

냉각 효율 저하

「냉각 불량」 이라고도 부른다

증상

진동 증가

「떨림」, 「소음」 이라고도 부른다

증상

오일 쿨러

다른 이름: 쿨러, 열교환기

구성 요소

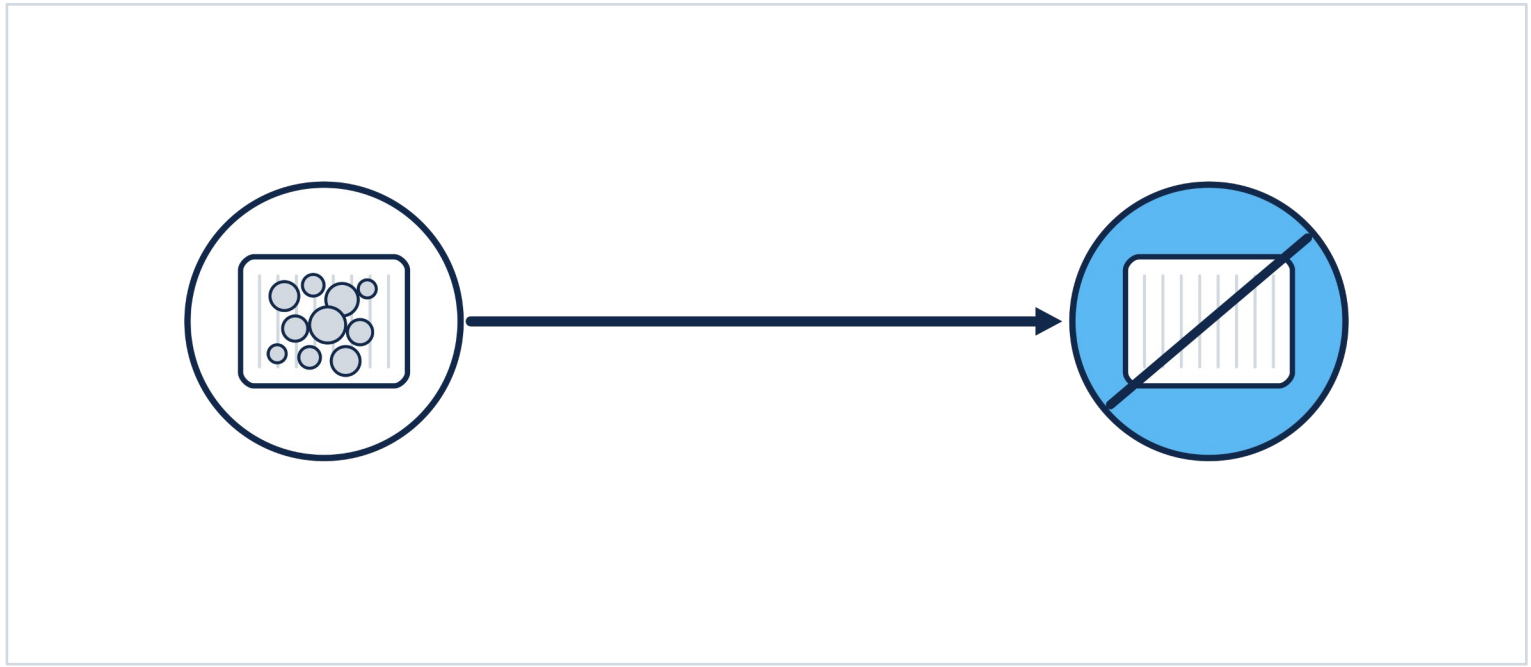
온톨로지·지식 그래프·그래프 DB·관계 그림

온톨로지는 공통 정의, 지식 그래프는 정의에 맞춰 채운 지식이며, 그래프 DB와 관계 그림은 저장과 표현을 맡는다.

구분	뜻	쿨러 지식의 예
온톨로지(Ontology)	대상의 종류·속성·관계·제약을 정한 공통 지식 모델	**원인은 고장 유형을 일으킨다**
지식 그래프(Knowledge Graph)	정의에 맞춰 실제 대상과 관계를 채운 지식	**핀 오염 → 냉각 성능 상실**
그래프 DB(Graph Database)	대상과 관계를 저장하고 조회하는 도구	**위 연결을 저장하고 찾는다 이런 도구에 Neo4j가 있다**
관계 그림	대상과 연결을 사람이 보도록 나타낸 표현	**위 연결을 원과 화살표로 그린다**

노드·관계·방향을 문장으로 읽는다

대상은 노드, 연결은 이름과 방향을 가진 관계로 나타내며, 주어·서술어·목적어로 읽어 뜻을 확인한다.



1 **노드(Node)**

대상 하나를 나타낸다. 왼쪽은 쿨러 핀 오염, 오른쪽은 쿨러 냉각 성능 상실이다.

2 **관계(Relationship)**

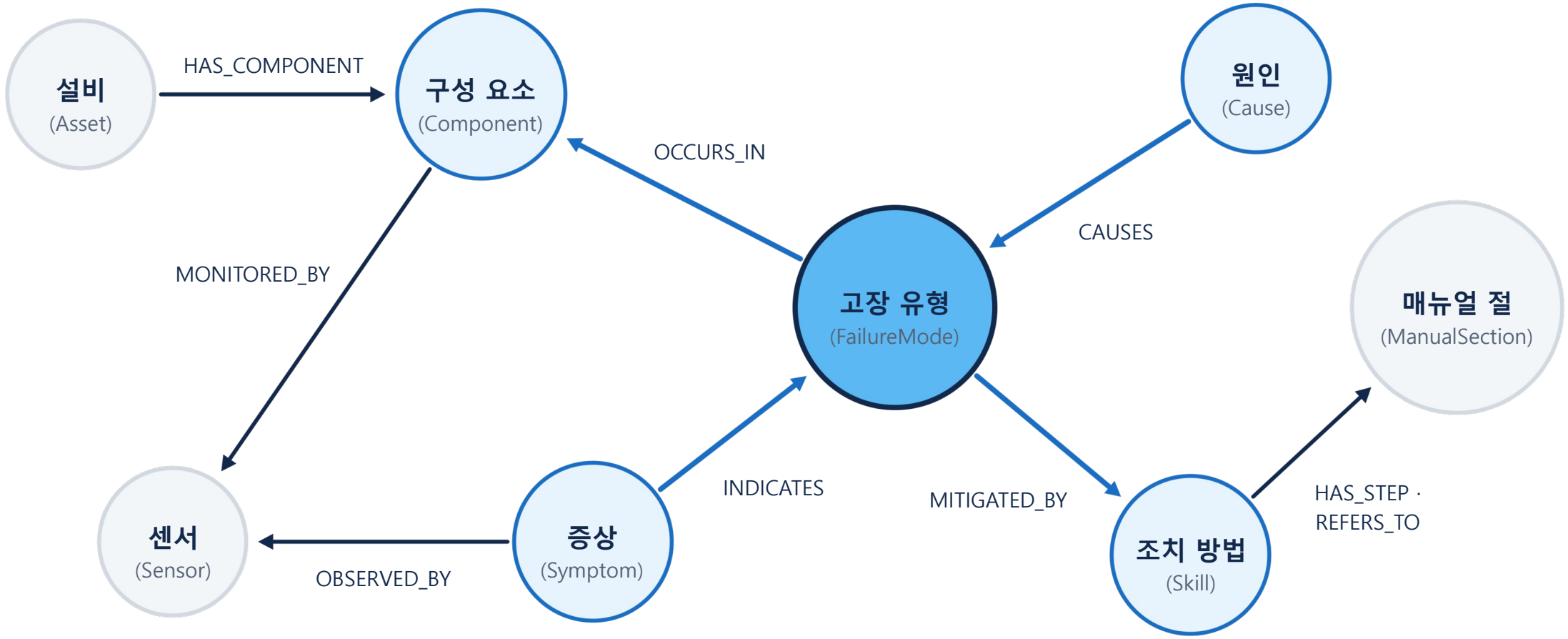
두 노드를 잇는 이름 있는 연결이다. 이 화살표의 이름 CAUSES는 「일으킨다」이다.

3 **방향(Direction)**

출발 노드가 주어, 관계가 서술어, 도착 노드가 목적어다. 「핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다」로 읽는다.

HYD 지식 그래프 지도: 설비 쪽과 진단 · 조치 쪽

증상·원인·조치·구성 요소는 **고장 유형**에 직접 연결되고, 설비·센서·매뉴얼은 그 바깥에 연결된다.



관계의 방향: 저장된 방향과 따라가는 방향

관계 이름의 뜻이 저장 방향을 정하며, 조회할 때는 새 관계를 만들지 않고 그 방향을 거슬러 갈 수 있다.

저장된 방향

- CAUSES: 쿨러 핀 오염 → 쿨러 냉각 성능 상실
- 원인이 주어다: 「핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다」
- 관계 이름의 뜻이 화살표의 방향을 정한다

원인 → 고장 유형

vs

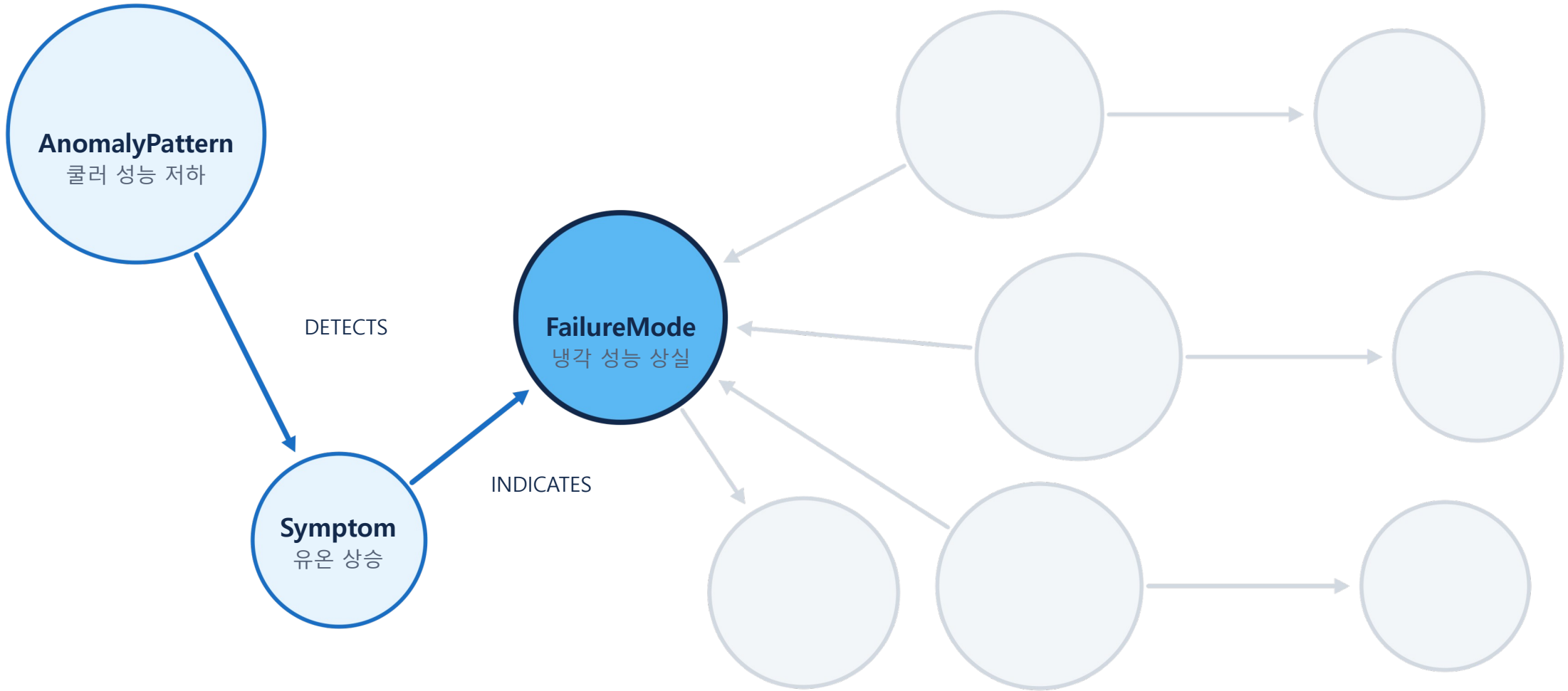
따라가는 방향

- 고장 유형으로 들어오는 CAUSES를 거슬러 원인 후보를 찾는다
- 저장된 관계를 그대로 쓰며, 역방향 관계를 따로 만들지 않는다
- 화살표는 한쪽으로만 다녀야 하는 통행 방향이 아니다

고장 유형에서 원인을 찾는다

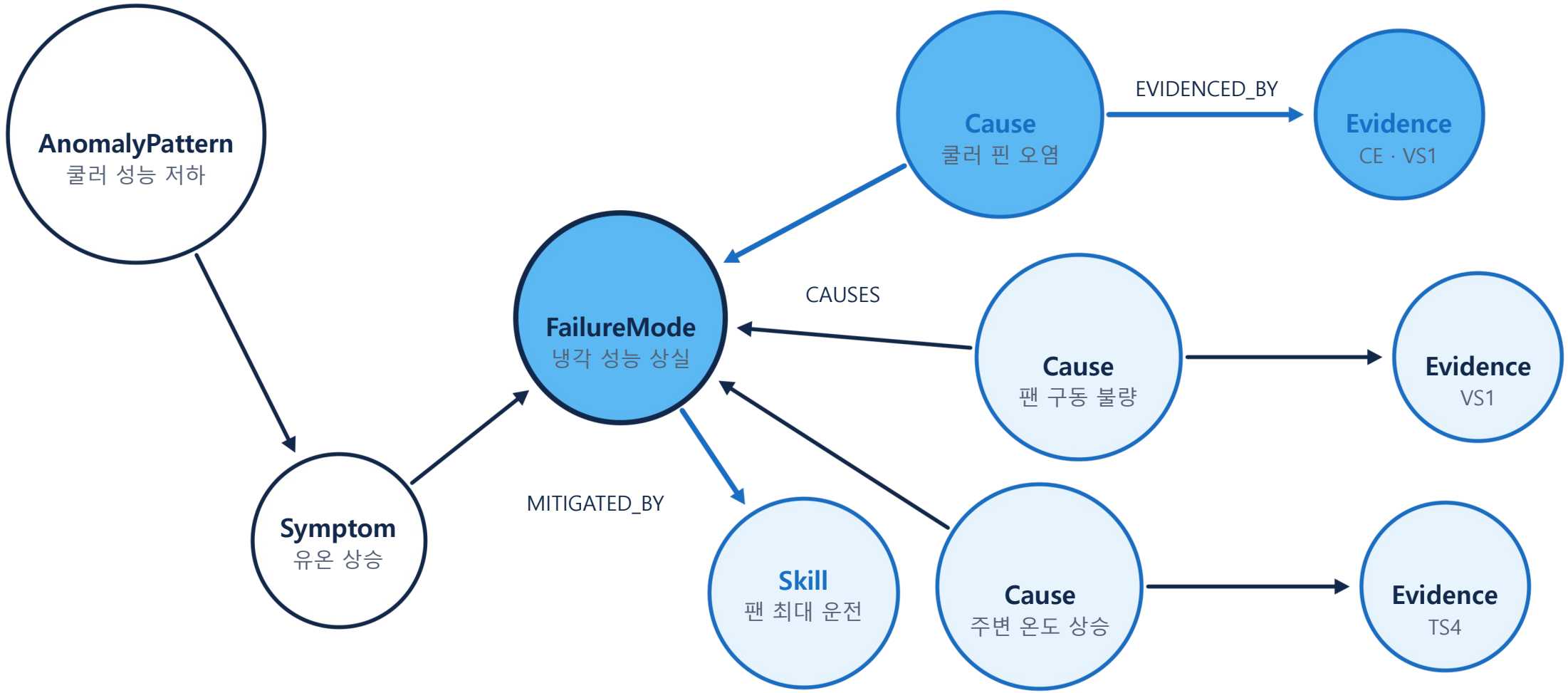
관계를 따라가는 과정 ①: 경보에서 고장 유형까지

쿨러 성능 저하 경보의 이상 패턴은 증상을 거쳐 고장 유형으로 이어지며, 이 관계가 원인 조회의 입구가 된다.



관계를 따라가는 과정 ②: 원인 후보, 증거, 조치

증거로 원인 후보를 가려 조치를 찾으며, 뒷받침할 증거가 없거나 조회가 불완전하면 조치를 보류한다.



판단 기록에 남기는 기준·값·조치의 근거

판단 기록은 원인을 가린 기준과 관측값, 조치를 찾은 관계와 문서를 연결해 추천의 까닭을 남긴다.

남길 근거	조회한 내용	기록에서 확인할 것
원인 판별	CE 30초 평균 46.2 % < 70 % VS1 2분 평균 0.575 mm/s < 0.9 mm/s	**핀 오염의 두 조건 충족**
다른 후보	VS1 평균 0.575 mm/s < 0.9 mm/s TS4 2분 평균 28 ℃ < 35 ℃	**팬 구동 불량·주변 온도 상승** **판별 조건에 해당 없음**
값의 출처	그래프: 태그·집계 구간·판별 기준 시계열 저장소: 해당 구간의 관측값	**정의와 현재 값을 구별**
조치의 출처	고장 유형 — MITIGATED_BY → 조치 방법 조치 방법 — HAS_STEP → 단계 단계 — REFERS_TO → 매뉴얼 절 HM-8.5	**팬 최대 운전의 근거**
대안 비교	1순위: 팬 최대 운전 공동 2순위: 팬 최대·부하 80 %, 부하 70 %·야간 세척 4순위: 쿨러 핀 세척(설비 정지)	**납기 등 업무 값도 함께 반영**

지식 모델이 판단과 업무에 쓰이는 자리

온톨로지는 판단의 기준을 주고, 에이전트·담당자·프로세스는 추천·승인·실행과 확인을 나누어 맡는다.

걸음	맡은 일	확인과 결과
정의	온톨로지가 대상의 종류·속성·관계·제약을 정한다	**공통 기준**
조회	경보에서 관계를 따라 원인 후보와 증거를 찾는다	**확인할 대상과 값**
판단	에이전트가 실제 값을 기준과 대조해 조치를 추천한다	**추천안과 근거**
승인	담당자가 승인하거나 거절한다 승인 시 재확인: 유온 61.8 ℃ · 원격 자동 · 운전 중	**거절: 명령 없음** **거절 기록을 남김**
실행·확인	프로세스가 승인된 조치를 명령으로 내려보내고 재관측한다 완화하지 못하면 사람에게 다시 넘긴다	**명령 실행과** **설비 회복은 구별**

실습: 설비 이상과 원인 · 조치의 관계 그리기

실습

핀 오염 관계도에 팬 구동 불량 가지를 더하고 증거와 조치의 차이를 확인한다

두 원인을 비교하는 관계 그림

핀 오염 관계도에 팬 구동 불량 가지를 더해, 같은 고장 유형에서도 원인별 증거와 조치가 달라짐을 나타낸다.

기본 관계도

- 설비·센서·증상·고장 유형·원인·조치를 연결한다
- 쿨러 핀 오염의 증거와 핀 세척 조치를 원문에서 확인한다
- 입력: 대상 목록·HM-8

기본 그림

팬 구동 불량 가지

- 기존 그림에 팬 진동·팬 구동 불량·팬 점검을 추가한다
- 증거: VS1 최근 2분 평균 ≥ 0.9 mm/s
- 점검 근거: HM-8.1

확장 그림

두 가지의 비교

- 공통 고장 유형은 유지하고 증거·조치를 구별한다
- 화살표를 문장으로 읽고 원문과 대조한다
- 팬 구동 불량을 핀 세척으로 곧바로 잇지 않는다

성공 기준

경보·판단·승인·실행 기록의 구별

같은 사건의 기록도 답하는 질문이 다르며, 각 기록의 근거를 연결해야 조치의 이유와 결과를 확인할 수 있다.

기록에 남은 내용	연결할 판단
유온 상승·냉각 효율 저하의 조건 성립	경보 · 원인 진단 · 실행 승인 · 명령 처리 · 완화 확인 중 이 기록으로 확인할 수 있는 것은 무엇인가
팬 진동·냉각 효율의 평균이 핀 오염 기준에 맞음	위 다섯 판단 중 해당하는 것을 고른다
운전원이 팬 최대 운전을 승인함	위 다섯 판단 중 해당하는 것을 고른다
PLC의 응답: DONE · 인터록 PASS	위 다섯 판단 중 해당하는 것을 고른다
조치 뒤 유온 하락·경보 CLEAR	위 다섯 판단 중 해당하는 것을 고른다

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

본문에서 풀어 쓴 약어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
OT · IT	Operational Technology · Information Technology 설비를 움직이는 운영 기술과, 데이터를 다루는 정보 기술
DMZ	Demilitarized Zone OT와 IT 사이에서 드나드는 데이터와 명령을 검사하는 완충 구역
PLC	Programmable Logic Controller 센서 값을 읽고 정해진 논리로 설비를 직접 제어하는 산업용 제어기
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport 발행자의 메시지를 브로커가 구독자에게 전달하는 경량 메시지 규약
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition 설비 데이터를 모아 감시하고 원격으로 제어하는 시스템
HMI	Human-Machine Interface 사람이 설비 상태를 보고 조작하는 화면
HITL	Human-in-the-Loop 자동 처리 중간에 사람이 승인 · 거절로 결정하는 구조
MES	Manufacturing Execution System 생산 지시 · 실적 · 납기를 관리하는 제조 실행 시스템

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 경보 이후의 판단

HYD-01의 쿨러 성능 저하 경보 때 VS1 평균은 1.1 mm/s, TS4는 28 ℃라고 하자.

이 값을 바탕으로 내릴 판단 중 가장 적절한 것은?

1. 경보 이름이 쿨러 성능 저하이므로 원인은 쿨러 핀 오염이다
2. 팬 진동이 기준 0.9 이상이므로 팬 구동 불량을 먼저 의심한다
3. 유온이 올랐으므로 원인과 관계없이 팬 속도를 최대로 올린다
4. 캐비닛 온도가 정상이므로 설비에는 이상이 없다

Quiz 2. 관계의 이름과 방향

원인 노드 「쿨러 핀 오염」과 고장 유형 노드 「쿨러 냉각 성능 상실」을 관계로 연결하려 한다.

관계의 이름과 방향이 서로 맞게 적힌 것은?

1. **쿨러 냉각 성능 상실 — CAUSES → 쿨러 핀 오염**
2. **쿨러 핀 오염 — INDICATES → 쿨러 냉각 성능 상실**
3. **쿨러 핀 오염 — CAUSES → 쿨러 냉각 성능 상실**
4. **선만 이으면 되고 이름과 방향은 필요하지 않다**

Quiz 3. 추천과 실행의 책임 경계

에이전트가 쿨러 핀 오염을 원인으로 판단해 「팬 최대 운전」을 추천했으나, 담당자는 아직 승인하지 않았다.

이 시점의 상태를 바르게 설명한 것은?

1. 에이전트가 추천과 동시에 팬 속도 명령을 설비로 보냈다
2. 지식 그래프에 조치가 연결되어 있으므로 승인 없이 실행된다
3. 일정 시간이 지나면 추천안이 자동으로 실행된다
4. 설비 명령은 아직 만들어지지 않았으며 승인을 기다린다

정답과 판단 기준

세 문항은 각각 경보와 원인, 이름과 방향, 추천과 실행을 구분할 수 있는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	경보는 조건이 성립했다는 사실만 알린다. 원인은 팬 진동과 캐비닛 온도 같은 다른 값으로 가린다.	**2번**
Quiz 2	문장으로 읽었을 때 뜻이 통해야 한다. 「핀 오염은 냉각 성능 상실을 일으킨다」가 사실에 맞는다.	**3번**
Quiz 3	에이전트는 추천까지만 한다. 명령은 담당자가 승인한 뒤에만 만들어진다.	**4번**